day05_网络基础

今日内容：

- 1- 实现上次布置的作业题
- 2- 【理论+计算】IP地址基础知识： IP MAC 子网掩码
- 3- 【理论+计算】子网划分方案

1. 工单任务说明

由于某些原因，某公司搬迁至新地方，现需要对公司网络环境重新调整规划，申请了一个B类IP地址:**172.25.0.0**。需要根据公司部门和电脑数进行子网划分并分配IP。公司目前有6个部门，最大部门员工数有28人。

任务要求:

- 根据申请的IP，划分至少**6个子网**
- 计算出每个子网的**有效IP地址的范围**

任务解读:

- 根据申请的IP，分析判断**可以划分几个子网**
- 分析判断每个子网的有效IP**是否可以满足最大部门员工数**
- 根据子网IP给每个主机分配有效的IP

2. IP地址基础知识

2.1 进制转换

在学习IP地址基础知识之前，我们先要了解一下计算机中的进制转换概念。

计算机的底层在进行数据存储时都是通过 `二进制` 的方式进行实现的，那我们日常生活中使用的数字（十进制）如何转换为二进制形式呢?

- 十进制转换二进制

```
方式一：除2求余
        除2取余数，倒序排列，不够用0补齐

        例如：25 转换为二进制：
                25/2 得12 余数为 1
```

```
                12/2 得6 余数为0
                6/2  得3 余数为0
                3/2  得1 余数为1
                1/2 得0 余数1

                结果倒序: 11001

        例如 125 转换为二进制
                125 / 2  得 62  余数  1
                62 / 2  得 31 余数 0
                31/ 2   得  15  余数 1
                15 / 2  得 7  余数 1
                7 / 2   得 3  余数 1
                3 /2   得 1  余数 1
                1/ 2  得 0 余数 1

                结果:  1111101

        例如: 162 转换为 二进制是多少呢?
                162 / 2 得 81 余数 0
                81 /  2 得 40  余数 1
                40 / 2 得 20 余数 0
                20 / 2 得 10 余数 0
                10 / 2 得 5 余数 0
                5 / 2 得 2 余数 1
                2 / 2  得 1 余数 0
                1/ 2  得 0  余数 1

                结果: 10100010

方式二: 计算器
```



- 二进制转换为10进制

```
00000001
第1位（如果为1） = 2的0次方 => 1
00000010
第2位（如果为1） = 2的1次方 => 2
00000100
第3位（如果为1） = 2的2次方 => 4
...
00000001 = 1
00000010 = 2
00000100 = 4
00001000 = 8
00010000 = 16
00100000 = 32
01000000 = 64
```

```
10000000 = 128

十进制 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 十进制 127 = 二进制 01111111



01011010 ： 2 + 8 + 16 + 64 = 90 二进制 = 01011010

110110110 ： 2^1 + 2^2 + 2^4 + 2^5 + 2^7 + 2^8 = 2 + 4 + 16 + 32 + 128 +256 = 438


```

作业练习:

```
作业1：尝试把以下的IP地址与子网掩码转化为二进制（32位）

IP地址：192.168.1.254

转换为二进制：
    192 >> 1100 0000
        192/2 = 96 余 0
        96/2 = 48 余 0
        48/2 = 24 余 0
        24/2 = 12 余 0
        12/2 = 6  余0
        6 / 2 = 3 余 0
        3 / 2 = 1 余 1
        1 / 2 = 0 余 1
    168  >> 1010 1000
        168 / 2 = 84 余数 0
        84 / 2 = 42 余数 0
        42 / 2 = 21 余数 0
        21 / 2 = 10 余数 1
        10 / 2 = 5 余数 0
        5 / 2 = 2 余数1
        2 / 2 = 1 余数0
        1 / 2 = 0 余数 1
    1 >> 0000 0001
    254 >> 1111 1110

    最终转换为：
       192.168.1.254 :  1100 0000.1010 1000.0000 0001.1111 1110

子网掩码：255.255.255.0
```

```
    转换为:
        11111111.11111111.11111111.00000000


作业2: 尝试将以下二进制,转为十进制
11000000 :  2^6 + 2^7 = 192

10101000 : 168

11111110 : 254

11111111 : 255

```

2.2 IP和MAC地址

以太网上的两台计算机之所以能够交换信息就是因为每个设备都有一块网卡，并且每块网卡拥有唯一的物理地址（称为MAC地址）和唯一的逻辑地址（称为IP地址）。

MAC地址是由生产厂商烧录好的，一般不能改动，并且**全球唯一**；IP地址需要绑定在网卡上，并且同一个IP地址不能绑定在多个网卡上。

MAC地址和IP地址的区别如下：

- MAC地址和IP地址结构长度不一样
  - MAC地址是48位的十六进制数，IPv4地址是32位的二进制数，IPv6地址是128位，通常写成8组，每组为四个十六进制数的形式。
  - IPv4地址使用"**点分十进制**"法表示；IPv6地址使用"**冒分十六进制**"法表示

    > IPv4地址：192.168.1.1　　十进制数
    >
    > IPv6地址：FE80:0000:0000:0000:AAAA:0000:00C2:0002
    >
    > MAC地址：00-E1-8C-D8-EC-FE 十六进制
- MAC地址和IP地址在OSI模型中寻址层不同
  - IP地址应用于OSI第三层，即网络层（IP寻址） 路由
  - MAC地址应用在OSI第二层，即数据链路层 交换机
- MAC地址和IP地址分配方式不一样
  - MAC地址分为**前24位**(称为组织唯一标志符,是由[^IEEE]的注册管理机构给厂商分配)和后**24位**(称为扩展标识符，由厂家自己分配)
  - IP地址是由**网络拓扑结构**决定分配

2.3 IP地址介绍

为了便于根据IP地址寻找到该地址所代表的主机，这个32位的二进制数被分为2个部分：

192.168.10.1——>网络号+主机号

网络ID(网络号) 和 主机ID(主机号)

- 网络号：区分网络是否在同一区域（网段），说明可以划分为几个网络或区域。
- 主机号：区分同一个网络中的主机，说明网络里有多少台主机。

说明：我们现在所说的互联网就是由两个或者两个以上的网络进行互联。

2.4 子网掩码介绍

思考：

每个IP地址都分割成**网络号**和**主机号**两部分，目的是便于IP地址的寻址操作；那么IP地址的网络号和主机号各是多少位呢？如何确定？

子网掩码特点：

1. 子网掩码不能单独存在，它必须结合IP地址一起使用；
2. 子网掩码**只有一个作用**，就是将某个IP地址划分成**网络地址**和**主机**地址两部分；用来判断两个IP是否在同一网络
3. 子网掩码是一个32位的二进制数，用"**点分十进制**"表示；其对应**网络地址的所有位置都为1，对应于主机地址的所有位置都为0。**
4. 子网掩码的组成方式：是由连续1+连续的0 组成的

```
IP地址：192.168.1.254
子网掩码：255.255.255.0


区分取出来， 网络地址 和 主机号?

第一步： 先将IP地址 和 子网掩码转换为二进制
IP地址：192.168.1.254
    1100 0000.1010 1000.0000 0001.1111 1110

子网掩码：255.255.255.0
    1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000


第二步：基于子网掩码特点： 网络地址的所有位置都为1， 对应主机地址所有位置都为0， 同时呢，子网掩码是有连续的1+连续的0组成

    通过特点得知：网络位对应的二进制即为
        网络地址：
            IP： 1100 0000.1010 1000.0000 0001
```

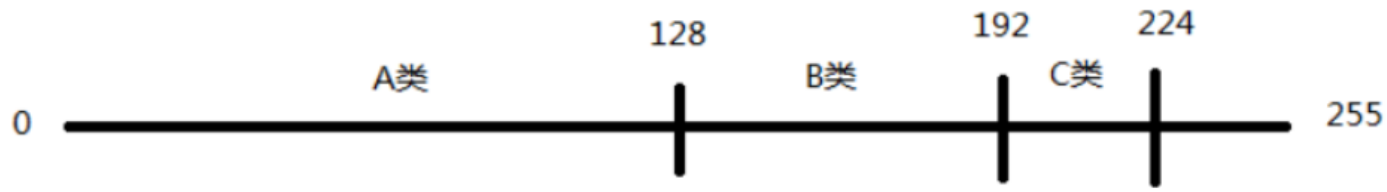
```
        子网掩码：  1111 1111.1111 1111.1111 1111.1111

            转换为十进制为：  192.168.1   网络位
```

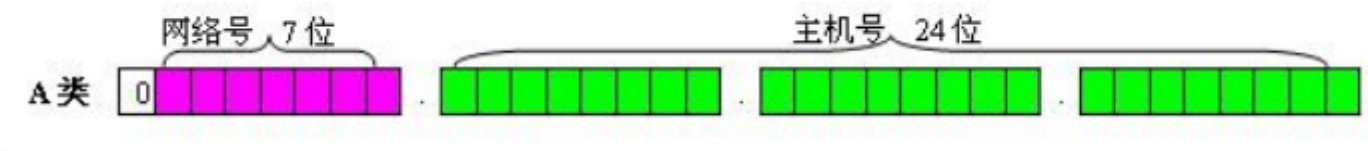
2.5 IP地址分类

范围（公网地址）	分类	私有IP	网络类型	备注
0.0.0.0 ~ 127.255.255.255	A类	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	大规模	
128.0.0.0 ~ 191.255.255.255	B类	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	中等规模	
192.0.0.0 ~ 223.255.255.255	C类		小规模	
224.0.0.0 ~ 239.255.255.255	D类			组播地址
240.0.0.0 ~ 247.255.255.255	E类			保留

快速记忆方法：



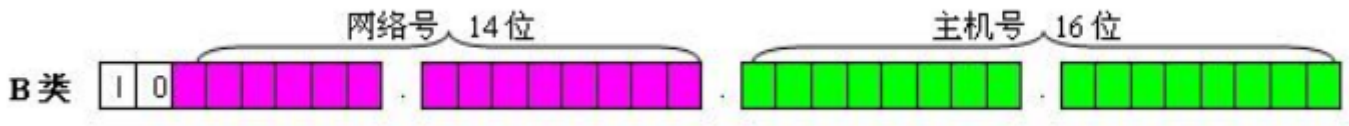
IP地址分类详解：




```
1   1. A类IP地址由1字节的网络地址和3字节主机地址组成，网络地址的最高位必须是"0";
2   2. 地址的表示范围为：0.0.0.0~127.255.255.255；默认子网掩码为：255.0.0.0或/8;
3   255.0.0.0=11111111.00000000.00000000.00000000
4   3. 网络号全为0表示保留不能用;
5   4. 网络号全为1的IP:127.x.x.x/8表示保留，用于本机回环测试用。
```

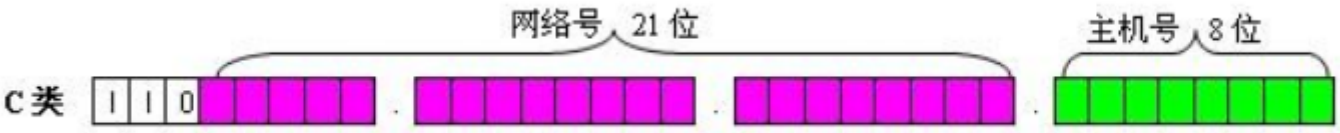
```
5. 主机号全为0代表本主机所在的网络地址;主机号全为1代表该网络上的所有主机.故不能分配。
113.0.0.0
113.255.255.255  该网络的广播地址

综上所述:
1. A类地址可用的网络数为2^7-2=126个;
2. A类地址每个网络能容纳的主机数为2^24-2=16777214（上千万台）;
3. A类地址一般分配给规模比较大的网络使用。
```




```
1. B类IP地址由2个字节的网络地址和2个字节的主机地址组成，网络地址的最高位必须是"10";
2. 地址范围是128.0.0.0到191.255.255.255；默认子网掩码为：255.255.0.0或/16;
3. 网络号全为0一般表示保留（老版教材），现在可以用;
4. 主机号全为0代表本主机所在的网络地址;主机号全为1代表该网络上的所有主机.故不能分配。


综上所述:
1. B类地址可用的网络数为2^14-1=16383个;
2. B类地址每个网络能容纳的主机数为2^16-2=65534（上万台）;
3. B类地址一般分配给中型的网络使用。
```




```
1. C类IP地址由3字节的网络地址和1字节的主机地址组成，网络地址的最高位必须是"110";
2. 地址范围是192.0.0.0到223.255.255.255；默认子网掩码为：255.255.255.0或/24;
3. 网络号全为0表示一般保留（老版教材），现在可以用;
4. 主机号全为0代表本主机所在的网络地址;主机号全为1代表该网络上的所有主机.故不能分配。


综上所述:
1. C类地址可用的网络数为2^21-1=2097151个;
2. C类地址每个网络能容纳的主机数为2^8-2=254台;
3. C类地址一般分配给小型的网络使用。

113.0.0.0        A     255.0.0.0
```

```
113.1.1.254 A     255.0.0.0                广播：113.255.255.255
```

总结：

```
1- 关于A类 B类  C类地址的划分依据： 127 和 192
    小于等于127以内的IP， 都是A类地址
    大于127，小于192 为B类地址
    大于等于192为C类地址

2- 每一个类别，固定的IP开头是多少（二进制表示）：
    A类： 第一位必须为0
    B类： 第一位必须为10
    C类： 第一位必须为110

3- 每一个分类，标准的子网掩码是多少?
    A类： 255.0.0.0
    B类： 255.255.0.0
    C类： 255.255.255.0


注意： 在IP中，主机位全为0，表示的该网络的网络地址； 主机位全为1，表示的是该网络的广播地址，代表全部的主机
```

2.6 保留的IP地址

IP地址	说明	备注
主机ID全为0的地址	特指某个网段	如192.168.10.0/255.255.255.0，指192.168.10.0网段
主机ID全为1的地址	广播地址	192.168.88.255 在88网段得用户都可以接受到255IP得数据
127.0.0.1/localhost	本地回环地址	一般用来测试使用

还有一个特殊的IP地址：0.0.0.0，代表什么呢?

- IPv4中，0.0.0.0地址被用于表示一个无效的，未知的或者不可用的目标。

- 但是在Linux服务器中，0.0.0.0指的是本机上的所有IPv4地址，如果一个主机有两个IP地址，192.168.1.1 和 10.1.2.1，并且该主机上的一个服务监听的地址是0.0.0.0，那么通过两个IP地址都能够访问该服务。
- 在路由中，0.0.0.0表示的是默认路由，即当路由表中没有找到完全匹配的路由的时候所对应的路由。

2.7 根据给定的IP+子网掩码求网络地址

10.2.1.1/8

```
给定的IP: 10.2.1.1
子网掩码: 255.0.0.0

第一步:  将IP和子网掩码都转换为二进制
    10.2.1.1:
        0000 1010.0000 0010.0000 0001.0000 0001
    255.0.0.0:
        1111 1111.0000 0000.0000 0000.0000 0000

 第二步:  将子网掩码对应为1的位数和 ip中对应位数拿出来， IP中其余的位置均为0
       网络位
     0000 1010.0000 0000.0000 0000.0000 0000
         ||  转换为10进制
     10.0.0.0

结论:  该IP的网络地址为 10.0.0.0
```

172.16.100.50/23

```
IP地址:
    10101100.00010000.01100100.00110010
子网掩码:
    11111111.11111111.11111110.00000000

计算规则:
    相与计算， 子网掩码中每一位和IP地址的每一位进行相与计算， 如果都为1，得1，如果为0或1，得0

计算结果:
    10101100.00010000.01100100.00000000
    转换为10进制:
    172.16.100.0

```

```
网络地址：
    172.16.100.0
```

192.168.10.200/27

```
IP地址：
    11000000.10101000.00001010.11001000
子网掩码：
    11111111.11111111.11111111.11100000

网络地址：
    11000000.10101000.00001010.11000000
    转换为10进制
    192.168.10.192

网络地址：
    192.168.10.192

```

2.8 判断两个IP地址是否处于同一个网段

案例1：判断这两个IP地址是否为同一个网段

IP1 => 192.168.1.33/24

IP2 => 192.168.1.200/24

> 如何判断两个IP是否处于同一个网段呢？答：必须结合子网掩码，使用IP地址的二进制与子网掩码的二进制中的每一位求与，如果两个结果一致，代表在同一个网段。

求与：把IP地址中的二进制的每一位与子网掩码中的二进制的每一位进行AND与操作

如果两位都是0，则结果为0

如果两位都是1，则结果为1

如果一位0，一位为1，则结果为0

IP1网络地址：

```
网络地址：192.168.1.0
```

IP2网络地址：

```

```

```
网络地址：192.168.1.0
```

结论： 二个IP属于同一网段的（同一网络中的IP）

案例2：判断两个IP地址是否处于同一个IP网段

192.168.1.33/25

```
计算对应IP的网络地址：
    ip：
        11000000.10101000.00000001.00100001
    子网掩码：
        11111111.11111111.11111111.10000000

    网络地址：
        11000000.10101000.00000001.00000000
        转换为10进制：
        192.168.1.0

结论：网络地址为 192.168.1.0
```

192.168.1.200/25

```
计算对应IP的网络地址：
    ip
        11000000.10101000.00000001.11001000
    子网掩码：
        11111111.11111111.11111111.10000000

    网络地址：
        11000000.10101000.00000001.10000000
        转换为10进制：
           192.168.1.128
结论：网络地址为 192.168.1.128
```

结论： 不属于一个网段的IP

案例3：判断两个IP地址是否处于同一个IP网段

172.16.100.50/22

```
计算IP对应的网络地址：
    ip：
```

```
        10101100.00010000.01100100.00110010
    子网掩码:
        11111111.11111111.11111100.00000000

    网络地址为:
        10101100.00010000.01100100.00000000
        转换为10进制
        172.16.100.0
```

172.16.102.100/22

```
计算IP对应的网络地址:
    ip:
        10101100.00010000.01100110.01100100
    子网掩码:
        11111111.11111111.11111100.00000000
    网络地址:
        10101100.00010000.01100100.00000000
        转换为10进制
        172.16.100.0
```

结论：是属于一个网段（网络）

案例4：判断两个IP地址是否处于同一个IP网段

10.0.1.50/23

```
计算IP对应的网络地址:
    ip:
        00001010.00000000.00000001.00110010
    子网掩码
        11111111.11111111.11111110.00000000

    网络地址:
        00001010.00000000.00000000.00000000
        10进制:
        10.0.0.0
```

10.0.2.100/23

```
计算IP对应的网络地址:
    ip:
```

```
        00001010.00000000.00000010.01100100
    子网掩码
        11111111.11111111.11111110.00000000

    网络地址:
        00001010.00000000.00000010.00000000
        转换为10进制
        10.0.2.0
```

不属于同一网段的， 所以不是一个网络

案例四： 对下列IP分类， 并区分对应的网络地址

IP地址	分类	网络地址
10.2.1.1/8	A	10.0.0.0
128.63.2.100/16	B	128.63.0.0
201.222.5.64/24	C	201.222.5.0
192.6.141.2/24	C	192.6.141.0
130.113.64.16/16	B	130.113.0.0

3. 子网划分

3.1 子网划分核心

"**借用**"主机位来"**制造**"新的网络。

IP地址=网络号+**主机号**(**子网位+主机位**)

IP地址=网络位+子网位+主机位

3.2 子网划分方法

```
IP=网络号+主机号
              |
        子网位(n)+主机位(m)
n: 需要借用多少个主机位作为子网位，计算公式：2^n >= 需要子网数
m: 子网需要的主机个数， 计算公式： 2^m-2 >= 需要主机个数

计算的合理值： 一般是子网中主机个数和所需要的需求数量的1.5到2倍（经验值）但是在计算过程中， 一般最好能够正好满足即可

```

```
假设子网位为n;主机位为m;则子网数为2^n个，主机数为2^m-2个。
子网掩码都是由一串连续的0和连续的1组成。这里可以将n看做后面有多少个1，m看做后面有多少个0。
由于主机位全0表示本网络，全1留作广播地址，减掉2。

子网掩码：网络位为全为1，主机位全为0
```

3.3. 举例说明

根据子网掩码判断主机数

```
子网掩码为255.255.255.0时，可以容纳多个台设备?

根据子网掩码，可以得知该ip的前24为均为网络位，仅后八位为主机位 所以主机数量为 2^8 -2 = 254

注意： 主机位全为0和全为1，不使用， 所以需要计算后-2

子网掩码255.255.248.0时，可以最多容纳多少台设备?

根据子网掩码，判断由多少位是网络位， 多少位是主机位： 21个网络位， 11个主机位
    11111111.11111111.11111000.00000000

容纳的设备数量： 2^11 -2 = 2046

子网掩码255.255.128.0时，可以最多容纳多少台设备?


根据子网掩码，判断由多少位是网络位， 多少位是主机位：17为网络位， 15为主机位
    11111111.11111111.10000000.00000000

容纳的设备数量： 2^15 -2 = 32766
```

根据主机和子网判断子网掩码

```
有一个B类网络145.38.0.0需要划分为20个能容纳200台主机的子网网络，子网掩码设置多少合适?

2^n=子网数=20
2^m-2=主机数=200

子网掩码=n个连续的1和m个连续的0   11111111.11111111.11111000.00000000

分析:
```

一个B类得网络地址： 145.38.0.0 默认子网掩码： /16 255.255.0.0
子网掩码转换位二进制：
11111111.11111111.00000000.00000000

共计能容纳多少台服务器： 2^16 = 65,536 -2 = 65534

子网数量：20个

子网位计算规则： 2^n >= 要求子网络数
        2^n >= 20 请问 n至少取值多少呢？5

        表示：当前需要向主机位借位至少5位

子网掩码：
11111111.11111111.11111000.00000000

子网掩码：255.255.248.0
可以分配的主机数量：
        2^11 -2 = 2046个

通过向右借位5位，此时可以产生32个不同的子网，每个子网下可以拥有2046个IP地址

思考点： 请问 这32个子网分别是多少呢？
网络地址：
145.38.0.0 >> 10010001.00100110.00000000.00000000

子网掩码：向右借位 5位
    意味着，第17~21位作为子网位， 取值数量范围
        00000（000）

        11111（000）

        一共有几种组合呢？ 32种
            00000 00001
            00010 00011
            00100 00101 00110 00111
            01000 01001 01010 01011 01100 01101 01110 01111
            10000 10001 10010 10011 10100 10101 10110 10111 11000 11001 11010 11011 11100 11101 11110 11111
        转换为10进制： 0，8，16，24，32，40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144,152,160,168,176,184,192,200，208,216,224,232，240,248
        得出，每个子网网络地址：
            子网掩码统一： 255.255.248.0 /21
            32个子网的网络地址：

```
                145.38.0.0
                145.38.8.0
                145.38.16.0
                ......


另一种方式:

通过主机位来计算: 至少是200个

计算规则:
        2^m -2 >= 200  请问 m至少是多少呢?  8

初始子网掩码从中，有8位必须作为主机位，其余可以变更为子网位
11111111.11111111.11111111.00000000

思考: 此时子网位相当于相当于借位多少呢?  8位，也就意味这可以有多少个子网呢?  2^8 =256个

子网掩码:  255.255.255.0

网段: 145.38.(0~255).(1~254)   每个网段，最多可以容纳254个IP地址，可以产生256个子网络

最终划分: 子网占用8位，主机位占用8位  这样可以产生256个子网 + 每个子网可以放置254个IP



总结下:
        1- 网络位，无法改变的，一旦定下来，此位置不会发生改变，所以在划为子网核心，是向主机位借位,从而划分子网

        2- 如何借位?  确保二个值 借多少位(N)   主机位数(m)
                N如何计算:  2^n >= 需要子网数量  计算出来的N 就是至少需要借位数量(在网络位后,往右借多少位)
                m如何计算:  2^m >= 需要主机数量  计算出来的M 就是至少保证有多少个主机位 (从最后,往左需要多少位)


        3- 如何设定一个合适值呢? 划分出来的子网中,能够容纳的主机位数大于规定需要主机位数的1.5~2倍之间


DEMO案例:
    有一个C类网络192.38.12.0需要划分为5个能容纳20台的子网网络，子网掩码设置多少合适?

C类地址:  192.38.12.0    子网掩码 /24  255.255.255.0

```

主机位共计有8位

需求： 划分5个子网， 并且每个子网能容纳20台设备

首先先验证是否可以划分呢?
    依据： 计算出来最小的n + 最小的m 必须小于等于主机位，否则就无法分配

    最小的n： 2^n >= 5(子网数)   n = 3
    最小的m： 2^m >= 20(设备数量) m = 5

    n + m = 8 正好可以满足，因为当前C类地址， 能操作的主机位数就是8

方式一: 基于子网位（n） 要计算出需要向右借多少主机位作为子网位
    2^n >= 5(子网数)   n = 3

    表示要向右借位3位

    子网掩码:
        11111111.11111111.11111111.11100000
        转换后10进制
        255.255.255.224 /27

    可以划分出多少个子网呢? 2^3 = 8 可以划分为8个子网

    每个子网可以容纳多少台设备: 2^5-2 = 30 每个子网可以容纳30个设备

方式二： 基于主机位（m）要计算出需要至少占用多少个主机位
    2^m >= 20（设备数量） m =5

    表示，至少需要5个主机位， 其余的位数可以作为子网位， 也就说子网位可以是有3位

    子网掩码:
        11111111.11111111.11111111.11100000
        转换后10进制
        255.255.255.224 /27

     可以划分出多少个子网呢? 2^3 = 8 可以划分为8个子网

     每个子网可以容纳多少台设备: 2^5-2 = 30 每个子网可以容纳30个设备

思考： 请问 8个子网的网络地址分别是什么呢?
    C类地址网络地址： 192.38.12.0
        11000000.00100110.00001100.00000000
    目前计算完成后， 子网掩码 255.255.255.224

```
        11111111.11111111.11111111.11100000

    子网地址:
        11000000.00100110.00001100.000  00000  >> 192.38.12.0
            主机地址:
                192.38.12.1 ~ 30
            广播地址:
                 192.38.12.31
        11000000.00100110.00001100.001  00000  >> 192.38.12.32
            主机地址:
                192.38.12.33 ~ 62
            广播地址:
                 192.38.12.63
        11000000.00100110.00001100.010  00000  >> 192.38.12.64
            主机地址:
                192.38.12.65 ~ 94
            广播地址:
                 192.38.12.95
        11000000.00100110.00001100.011  00000  >> 192.38.12.96
            主机地址:
                192.38.12.97 ~ 126
            广播地址:
                 192.38.12.127
        11000000.00100110.00001100.100  00000  >> 192.38.12.128
            主机地址:
                192.38.12.129 ~ 158
            广播地址:
                 192.38.12.159
        11000000.00100110.00001100.101  00000  >> 192.38.12.160
            主机地址:
                192.38.12.161 ~ 190
            广播地址:
                 192.38.12.191
        11000000.00100110.00001100.110  00000  >> 192.38.12.192
            主机地址:
                192.38.12.193 ~ 222
            广播地址:
                 192.38.12.223
        11000000.00100110.00001100.111  00000  >> 192.38.12.224
            主机地址:
                192.38.12.225 ~ 254
            广播地址:
                 192.38.12.255

```

根据IP和子网掩码判断子网数

```
已知192.168.0.0/255.255.255.128网络，请问最多可以划分几个子网，每个子网范围分别是多少?

思路:
1.根据IP分类和子网掩码判断出向主机号借了几位（子网位）
2.根据所借的子网位数算出子网数和主机IP范围

```